



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Kun Alimul Ibad - 5024241026

1 Juni 2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, jaringan komputer tidak hanya dalam skala lokal saja. Dengan berkembangnya internet, jaringan komputer mulai terkoneksi dengan internet. Jaringan internet merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Dengan banyaknya orang yang mengakses internet, tidak jarang adanya packet yang memiliki data tidak aman. Selain itu banyaknya komputer di jaringan internet menyebabkan permasalahan koneksi akibat keterbatasan IP publik di internet. Untuk mengatasi keamanan diciptakanlah *firewall*. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan IP publik digunakanlah teknologi NAT.

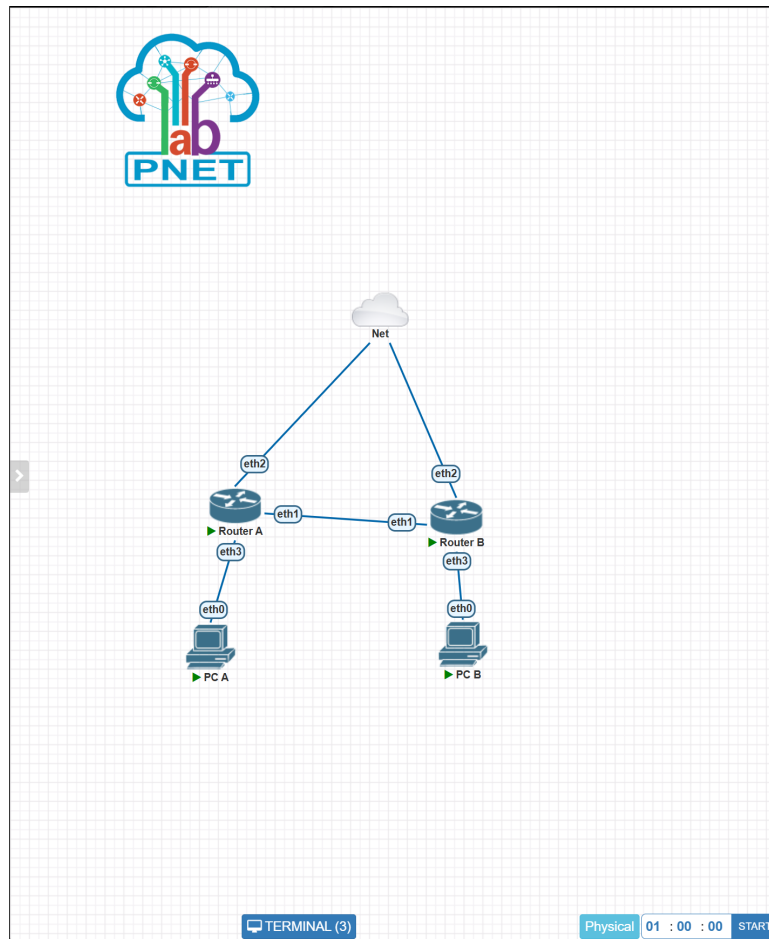
1.2 Dasar Teori

Firewaall yang diartikan secara harfiah "dinding api" merupakan sitem keamanan pada jaringan. Sistem ini digunakan untuk menyaring packet yang ada. Cara kerja sistem dapat diperumpamakan sebagai tembok yang menahan api untuk tersebar lebih luar. *Firewall* akan melakukan proteksi suatu jaringan dari jaringan luar. Contohnya saja sebuah jaringan kantor memerlukan proteksi ketika terhubung ke internet. *Firewall* dapat melakukan *drop*, *allow*, dan *reject*. *Drop* berarti packet dibuang secara diam-diam tanpa memberi tahu pengirim. *Allow* berarti packet diteruskan ke penerima. *Reject* berarti packet ditolak dengan memberi tahu kepada pengirim.

NAT atau *Network Address Translation* adalah sebuah sistem untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat maupun sebaliknya. NAT digunakan untuk memberikan akses IP publik ke suatu jaringan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan IP publik yang ada. Dengan keterbatasan IP publik yang ada, setiap entitas dalam jaringan hanya menggunakan satu IP publik saja.

2 Tugas Pendahuluan

1. Berikut merupakan topologi dari simulasi tugas pendahuluan.



2. Berikut merupakan hasil dari konfigurasi router.

- Berikut merupakan konfigurasi IP address.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.147/20 10.4.64.0 ether2
[admin@MikroTik] >
```

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.76.159/20 10.4.64.0 ether2
[admin@MikroTik] >
```

- Berikut merupakan konfigurasi DHCP client.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.147/20 10.4.64.0 ether2

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
1 XI ether2 yes yes
2 ether2 yes yes bound 10.4.76.147/20
[admin@MikroTik] >

```

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
2 D 10.4.76.159/20 10.4.64.0 ether2

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
1 ether2 yes yes rebinding... 1
2 10.4.76.159/20
[admin@MikroTik] >

```

- Berikut merupakan konfigurasi DHCP server.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
1 ether2 yes yes rebinding... 1
2 10.4.76.159/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
-ARP
0 dhcp... ether3 pool-pc-b 10m
[admin@MikroTik] >

```

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.147/20 10.4.64.0 ether2

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
1 XI ether2 yes yes
2 ether2 yes yes bound 10.4.76.147/20

[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
-ARP
0 dhcp... ether3 pool-pc-a 10m
[admin@MikroTik] >

```

- Berikut merupakan konfigurasi NAT.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
1 ether2 yes yes rebinding... 1
2 10.4.76.159/20
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
-ARP
0 dhcp... ether3 pool-pc-b 10m
08:24:19 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether2 lost IP address
10.4.76.159 - lease expired
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.8/30
out-interface=ether2

1 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.4/30
out-interface=ether2
[admin@MikroTik] >

```

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
2 D 10.4.76.147/20 10.4.64.0 ether2

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
1 XI ether2 yes yes
2 ether2 yes yes bound 10.4.76.147/20

[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
-ARP
0 dhcp... ether3 pool-pc-a 10m
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.4/30
out-interface=ether2

1 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.8/30
out-interface=ether2
[admin@MikroTik] >

```

- Berikut merupakan konfigurasi routing statis.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
[admin@MikroTik] >
0 dhcp... ether3 pool-pc-b 10m
08:24:19 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether2 lost IP address
10.4.76.159 - lease expired
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.8/30
out-interface=ether2

1 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.4/30
out-interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.76.159 ether2 1
1 ADC 10.10.10.0/20 10.10.10.2 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 1
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 S 10.10.10.8/30 10.10.10.1 1
5 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >

```

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
- ARP
0 dhcp... ether3 pool-pc-a 10m
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.4/30
out-interface=ether2

1 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.8/30
out-interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 ether2 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.147 ether2 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether1 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] >

```

3. Pada saat melakukan ping dari PC tidak dapat berhasil meskipun ping antar router dan ke gateway sudah berhasil.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
2 10.10.10.1 56 64 0ms
3 10.10.10.1 56 64 0ms
4 10.10.10.1 56 64 1ms
5 10.10.10.1 56 64 0ms
6 10.10.10.1 56 64 0ms
7 10.10.10.1 56 64 0ms
8 10.10.10.1 56 64 0ms
9 10.10.10.1 56 64 0ms
10 10.10.10.1 56 64 0ms
11 10.10.10.1 56 64 1ms
sent=12 received=12 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.5
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.5 56 64 0ms
1 10.10.10.5 56 64 0ms
2 10.10.10.5 56 64 0ms
3 10.10.10.5 56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.6

```

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 64 0ms
1 10.10.10.2 56 64 0ms
2 10.10.10.2 56 64 0ms
3 10.10.10.2 56 64 0ms
4 10.10.10.2 56 64 0ms
5 10.10.10.2 56 64 1ms
6 10.10.10.2 56 64 0ms
sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.9
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.9 56 64 0ms
1 10.10.10.9 56 64 0ms
2 10.10.10.9 56 64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] >

```

Router juga sudah berhasil terhubung dengan internet.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 8.8.8.8 56 113 25ms
1 8.8.8.8 56 113 23ms
2 8.8.8.8 56 113 23ms
3 8.8.8.8 56 113 22ms
4 8.8.8.8 56 113 22ms
5 8.8.8.8 56 113 24ms
6 8.8.8.8 56 113 23ms
7 8.8.8.8 56 113 23ms
8 8.8.8.8 56 113 22ms
9 8.8.8.8 56 113 22ms
10 8.8.8.8 56 113 23ms
11 8.8.8.8 56 113 22ms
12 8.8.8.8 56 113 23ms
13 8.8.8.8 56 113 25ms
14 8.8.8.8 56 113 23ms
15 8.8.8.8 56 113 23ms
16 8.8.8.8 56 113 22ms
17 8.8.8.8 56 113 22ms

```

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x
0 8.8.8.8 56 113 26ms
1 8.8.8.8 56 113 22ms
2 8.8.8.8 56 113 21ms
3 8.8.8.8 56 113 24ms
4 8.8.8.8 56 113 23ms
5 8.8.8.8 56 113 25ms
6 8.8.8.8 56 113 21ms
7 8.8.8.8 56 113 22ms
8 8.8.8.8 56 113 21ms
9 8.8.8.8 56 113 22ms
10 8.8.8.8 56 113 22ms
11 8.8.8.8 56 113 22ms
12 8.8.8.8 56 113 22ms
13 8.8.8.8 56 113 21ms
14 8.8.8.8 56 113 22ms
15 8.8.8.8 56 113 22ms
16 8.8.8.8 56 113 21ms
17 8.8.8.8 56 113 21ms
sent=18 received=18 packet-loss=0% min-rtt=21ms avg-rtt=22ms
max-rtt=26ms
[admin@MikroTik] >

```